Abstände und Verfahren Aufgaben

Aufgabe 7: (4 VP)

Gegeben sind die Ebene E: $3x_1 - 4x_3 = -7$ und der Punkt P(9/-4/1).

a) Berechnen Sie den Abstand des Punktes P von der Ebene E.
b) Der Punkt S(-1/1/1) liegt auf E.
Bestimmen Sie den Punkt Q auf der Geraden durch ,S und P, der genauso weit von E entfernt ist wie P.

Aufgabe 7: (3 VP)

Gegeben sind die Ebenen E: $\left[\vec{x} - \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -3 \end{pmatrix}\right] \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = 0$

und die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

a) Zeigen Sie, dass E und g parallel zueinander sind.
b) Bestimmen Sie den Abstand von E und g.

Aufgabe 6

Gegeben sind die Ebene $E: 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 9$ und die Gerade $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

a) Zeigen Sie, dass g parallel zu E verläuft.
b) Berechnen Sie den Abstand von g und E.
c) Die Gerade h entsteht durch Spiegelung der Geraden g an E.
Bestimmen Sie eine Gleichung der Geraden h.

Aufgabe 7: (3 VP)

Gegeben ist die Ebene E: $4x_1 + 4x_2 + 7x_3 = 28$.

Es gibt zwei zu E parallele Ebenen F und G, die vom Ursprung den Abstand 2 haben.
Bestimme jeweils eine Gleichung von F und G.

Aufgabe 7: (4 VP)

Gegeben sind die beiden Ebenen

E_1: $2x_1 - 2x_2 + x_3 = -1$ und E_2: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Zeigen Sie, dass die beiden Ebenen parallel zueinander sind.
Die Ebene E_3 ist parallel zu E_1 und E_2 und hat von beiden Ebenen denselben Abstand.
Bestimmen Sie eine Gleichung der Ebene E_3.

Aufgabe 7: (4 VP)
Gegeben sind die Punkte A(1/10/1), B(-3/13/1) und C(2/3/1).
Die Gerade g verläuft durch A und B.
Bestimmen Sie den Abstand des Punktes C von der Geraden g.

Aufgabe 7: (3 VP)
Gegeben ist die Ebene E: $4x_1 + 3x_3 = 12$.

a) Stellen Sie E in einem Koordinatensystem dar.
b) Bestimmen Sie alle Punkte der x_3-Achse, die von E den Abstand 3 haben.

Aufgabe 7: (4 VP)

Gegeben sind der Punkt A(1/1/3) und die Ebene E: $x_1 - x_3 - 4 = 0$.

a) Welche besondere Lage hat E im Koordinatensystem ?
b) Der Punkt A wird an der Ebene E gespiegelt.
Bestimmen Sie die Koordinaten des Bildpunktes.

Aufgabe 6: (3,5 VP)

Gegeben ist die Ebene $E: x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$.

a) Begründen Sie, dass die Spurpunkte von E die Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks bilden.
b) Die Ebene F: $\vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ schneidet die Ebene E.
Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden.

Aufgabe 6: (4 VP)

Gegeben ist die Gerade g: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

a) Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes, in dem g die x_2x_3-Ebene schneidet.
b) Bestimmen Sie den Abstand des Punktes P(-3|-1|7) von der Geraden g.

Aufgabe 8: (3 VP)

Gegeben sind eine Ebene E und eine Gerade g, die in E liegt.
Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man eine Gleichung einer Geraden h ermitteln kann, die orthogonal zu g ist und ebenfalls in E liegt.

Aufgabe 6: (3 VP)
Gegeben sind eine Ebene E, ein Punkt P in E sowie ein weiterer Punkt S, der nicht in E liegt. Der Punkt S ist die Spitze eines geraden Kegels, dessen Grundkreis in E liegt und durch P verläuft. Die Strecke PQ bildet einen Durchmesser des Grundkreises.
Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man die Koordinaten des Punktes Q bestimmen kann.

Aufgabe 8: (3 VP)

Gegeben sind eine Gerade g und ein Punkt A, der nicht auf g liegt.
Beschreiben Sie ein Verfahren, mit dem man denjenigen Punkt B auf g bestimmt, der den kleinsten Abstand von A hat.

Aufgabe 8: (3 VP)

Die Gerade g und die Ebene E schneiden sich im Punkt S.
Die Gerade g' ist das Bild von g bei Spiegelung an der Ebene E.
Beschreiben Sie ein Verfahren, um eine Gleichung der Geraden g' zu ermitteln.